

• 论著 临床研究 •

LDLR 基因复合杂合突变致家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病 1 家系分析

闫会昌¹, 刘莉娜², 于建斌³

1. 河南省职工医院皮肤科, 河南 郑州 450002; 2. 郑州大学第一附属医院遗传与产前诊断中心, 河南 郑州 450052; 3. 郑州大学第一附属医院皮肤科, 河南 郑州 450052

摘要:目的 分析 1 例家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病患儿临床资料, 探讨其致病基因突变情况。方法 2024 年 11 月 1 日就诊于河南省职工医院的家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病患儿 1 例, 收集其临床资料, 采集先证者及其父母外周血样本并提取基因组 DNA, 以 100 例健康体检者为健康对照者。应用高通量测序技术对先证者脂质代谢相关基因进行筛查, 以明确潜在的致病突变位点。采用 PCR-Sanger 测序技术对筛选出的基因突变进行验证。依据 ACMG 遗传变异分类标准与指南评估基因突变致病性。结果 先证者临床表现为双上眼睑内侧、双手虎口背侧、双膝关节伸侧、双耳廓后侧及右手手中指掌指关节屈侧泛发性米粒至黄豆大小小米黄色斑疹、丘疹。实验室检查: 肝肾功能正常; 总胆固醇 18.56 mmol/L、低密度脂蛋白胆固醇 15.25 mmol/L、高密度脂蛋白胆固醇 2.57 mmol/L、三酰甘油 1.96 mmol/L、载脂蛋白 A I 1.20 g/L、载脂蛋白 B 3.16 g/L。耳后皮损组织病理检查示真皮浅中层血管及附属器周围弥漫性泡沫细胞浸润。基因测序结果显示先证者存在低密度脂蛋白受体(LDLR)基因 c.763T>C 和 c.941-12G>A(splicing)复合杂合突变; c.763T>C 突变来源于母系, 突变位于 LDLR 基因外显子 5, 导致 LDLR 蛋白第 255 位半胱氨酸变为精氨酸(p. Cys255Arg); c.941-12G>A(splicing)突变来源于父系; 健康对照者未检出 LDLR 基因突变。依据先证者临床表现、家系特征、实验室检查、组织病理及基因检测结果, 确诊为 LDLR 基因复合杂合突变致家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病。结论 LDLR 基因 c.763T>C(p. Cys255Arg)和 c.941-12G>A(splicing)复合杂合突变可能是该家系 1 例家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病患者的致病原因。

关键词: 家族性高胆固醇血症; 黄瘤病; 低密度脂蛋白受体基因; 复合杂合突变

引文格式:

闫会昌, 刘莉娜, 于建斌. LDLR 基因复合杂合突变致家族性高胆固醇血症伴泛发性黄瘤病 1 家系分析[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2025, 39(12): 1107-1112.

YAN H C, LIU L N, YU J B. Analysis of a familial hypercholesterolemia pedigree with generalized xanthomatosis caused by compound heterozygous LDLR gene mutations[J]. J Chin Pract Diagn Ther, 2025, 39(12): 1107-1112.

Analysis of a familial hypercholesterolemia pedigree with generalized xanthomatosis caused by compound heterozygous LDLR gene mutations

YAN Huichang¹, LIU Lina², YU Jianbin³

1. Department of Dermatology, Henan General Hospital, Zhengzhou, Henan 450002, China; 2. Institute of Genetics and Prenatal Diagnosis, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450052, China; 3. Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450052, China

Corresponding author: YU Jianbin, E-mail: yjbdoctor@sina.com

Abstract: **Objective** To analyze the clinical data of a child with familial hypercholesterolemia (FH) and generalized xanthomatosis, and to investigate pathogenic mutation. **Methods** The clinical data were collected from a child with FH and generalized xanthomatosis who was treated in Henan General Hospital on November 1, 2024. The peripheral blood samples from this proband and his parents were obtained to extract genomic DNA. Another 100 healthy individuals were as normal controls. High-throughput sequencing was performed to screen lipid metabolism-related genes in the proband to identify potential pathogenic mutation sites. Candidate variants were subsequently validated by PCR-Sanger sequencing. The pathogenicity of variants was evaluated in accordance with the ACMG Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. **Results** The proband exhibited generalized yellowish macules and papules ranging from

millet-to-soybean size on locations including the medial upper eyelids, the thenar web spaces, knee extensor surfaces, posterior auricular regions, and flexor aspect of the right middle finger metacarpophalangeal joint. Laboratory tests revealed normal hepatic and renal function but markedly abnormal lipid profile with total cholesterol of 18.56 mmol/L, low-density lipoprotein cholesterol of 15.25 mmol/L, high-density lipoprotein cholesterol of 2.57 mmol/L, triglyceride of 1.96 mmol/L, apolipoprotein A I of 1.20 g/L, and apolipoprotein B of 3.16 g/L. Histopathology of postauricular lesion demonstrated diffuse foam cell infiltration around dermal vasculature and adnexa in the superficial to mid-dermis. Genetic sequencing revealed that the proband harbored compound heterozygous mutations in the low-density lipoprotein receptor (*LDLR*) gene: c.763T>C [maternally inherited, located in exon 5, resulting in substituting cysteine with arginine at residue 255 (p.Cys255arg)] and c.941-12G>A (paternally inherited), with no mutations detected in healthy controls. Based on the clinical presentation, familial pattern, laboratory tests, histopathology and genetic findings, the patient was definitively diagnosed with FH and generalized xanthomatosis caused by compound heterozygous *LDLR* mutations.

Conclusion The compound heterozygous mutations in *LDLR* gene c.763T>C (p.Cys255Arg) and c.941-12G>A (splicing variant) are likely the pathogenic cause of FH with generalized xanthomatosis in this proband.

Keywords: familial hypercholesterolemia; xanthomatosis; low-density lipoprotein receptor gene; compound heterozygous

家族性高胆固醇血症 (familial hypercholesterolemia, FH) 是一种以常染色体显性遗传为主的脂质代谢紊乱性疾病, 典型表现包括血浆低密度脂蛋白胆固醇 (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) 水平显著升高、腱黄瘤、睑黄瘤及早发性冠心病等^[1]。FH 发病涉及的致病基因包括低密度脂蛋白受体 (low-density lipoprotein receptor, *LDLR*) 基因 (约占 90%)、载脂蛋白 B (apolipoprotein B, *ApoB*) 基因和前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9, *PCSK9*) 基因等^[2]。FH 多为单基因突变所致, 但亦有多基因性 (20%~30%)、环境性及未知基因突变致病者等^[1]。FH 遗传模式可分为杂合性 FH (heterozygous FH, HeFH) 和纯合性 FH (homozygous FH, HoFH), HeFH 患病率为 1/(200~300), HoFH 患病率为 1/(170 000~300 000)^[1,3-4]。目前复合杂合突变致 FH 伴泛发性黄瘤病的报道较少。本研究分析 1 例 FH 伴泛发性黄瘤病患儿临床资料, 探讨其致病基因突变情况, 报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 先证者, 男, 11 岁, 以“全身泛发性米黄色斑疹、丘疹 2 年”为主诉于 2024 年 11 月 1 日就诊于河南省职工医院皮肤科。患儿 9 岁时出现双上眼睑内侧米黄色斑疹, 皮损逐渐变大、变多并累及双手、双耳廓、双膝关节及双肘关节等处, 无明显自觉症状, 当地曾间断给予手术切除术及 CO₂ 激光烧灼术治疗, 但术后皮损复发较快。患儿自发病以来, 一般情况良好, 精神可, 饮食、睡眠及大小便均正常。父母非近亲婚配, 父亲有高血压病史, 母亲身体健康; 先证者 1 个哥哥表型正常。除先证者外, 该家系 3 代 8 人中均无类似症状及其他遗传病史 (图 1)。系统查体未见明显异常。皮肤科查体: 双上眼睑内侧、双手虎口背侧、双膝

关节伸侧、双耳廓后侧及右手中指掌指关节屈侧泛发性米粒至黄豆大小米黄色斑疹、丘疹; 双耳廓后侧、双肘关节伸侧及双膝关节伸侧多发绿豆至花生米大小瘢痕 (图 2)。实验室检查: 肝肾功能正常; 血清总胆固醇 18.56 mmol/L (参考值: 3.35~6.45 mmol/L)、LDL-C 15.25 mmol/L (参考值: 1.5~4.11 mmol/L)、高密度脂蛋白胆固醇 2.57 mmol/L (参考值: 0.80~1.85 mmol/L)、三酰甘油 1.96 mmol/L (参考值: 0.48~1.82 mmol/L)、载脂蛋白 A I 1.20 g/L (参考值: 1~1.6 g/L)、ApoB 3.16 g/L (参考值: 0.6~1.0 g/L)。心电图及心脏彩超均正常。耳后皮损组织病理: 表皮大致正常, 真皮浅中层血管及附属器周围弥漫性泡沫细胞浸润 (图 3)。依据先证者临床表现、家系特征、实验室检查、组织病理等疑诊 FH 伴泛发性黄瘤病, 为进一步明确诊断, 经患者知情同意后, 将其转诊至郑州大学第一附属医院皮肤科/遗传与产前诊断中心。选取郑州大学第一附属医院健康体检者 100 例为健康对照者。本研究经郑州大学第一附属医院伦理委员会批准通过 (伦理批准号: 2018-YB-05), 患儿监护人及健康对照者均签署知情同意书。

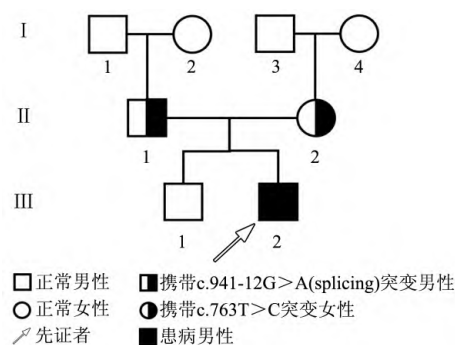
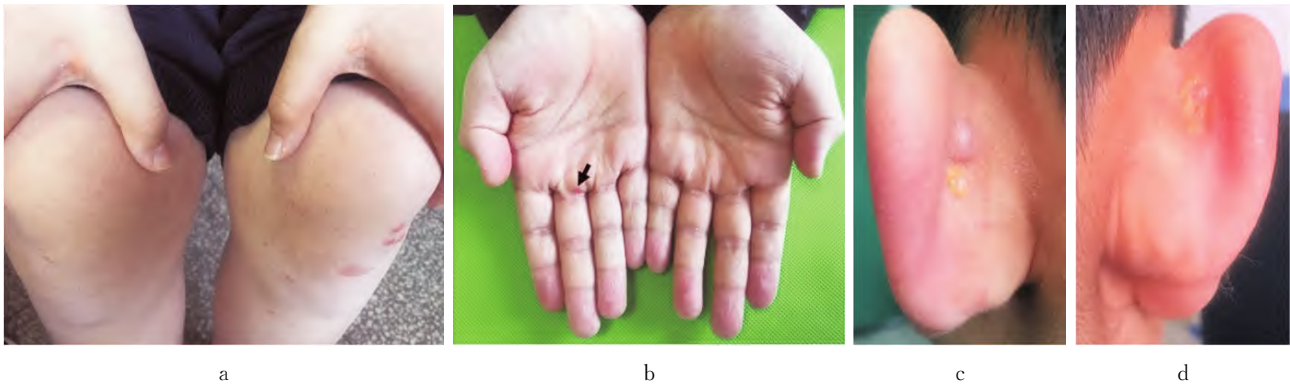


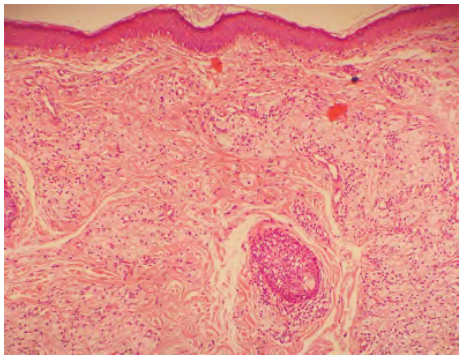
图 1 先证者家系图

Figure 1 Proband pedigree chart



注:a 为双手虎口背侧及双膝关节伸侧多发绿豆至黄豆大小小米黄色斑疹、丘疹,双膝关节伸侧多发绿豆至花生米大小瘢痕;b 为右手手指掌指关节屈侧线状小米黄色斑疹;c 为左耳廓绿豆大小小米黄色扁平丘疹,其上部可见黄豆大小瘢痕;d 为右耳廓黄豆大小小米黄色斑丘疹,其外侧缘可见米粒大小瘢痕。

图 2 先证者皮损照片图
Figure 2 Photographs of the proband's skin lesions



注:表皮大致正常,真皮浅中层血管及附属器周围弥漫性泡沫细胞浸润。

图 3 先证者耳后皮损组织病理图 (HE 染色,×40)
Figure 3 Histopathological image of the proband's retroauricular skin lesion (HE staining,×40)

1.2 方法

1.2.1 基因测序及验证 采集先证者及其父母外周静脉血各 2 mL,提取全基因组 DNA,依据文献[5]方法进行基因测序:(1)采用脂质代谢相关基因检测试剂盒(北京迈基诺基因科技股份有限公司)对先证者进行目标区域捕获,覆盖所有脂质代谢相关基因的编码区及上下游调控区域;(2)采用 Nextseq500 测序仪(美国 Illumina 公司)进行高通量测序,质量控制参数设置为平均测序深度为 300 倍,目标区域覆盖度为 95%;(3)为验证检测结果,针对发现的突变位点设计特异性引物,通过 PCR-Sanger 测序进行复核。

1.2.2 突变位点致病性分析 应用千人基因组数据库、人类外显子数据库、人群基因组突变频率数据库、人类基因突变数据库、临床变异数据库对突变位点进行检索。

依据《ACMG 遗传变异分类标准与指南(2015)》评估基因突变致病性^[6]。

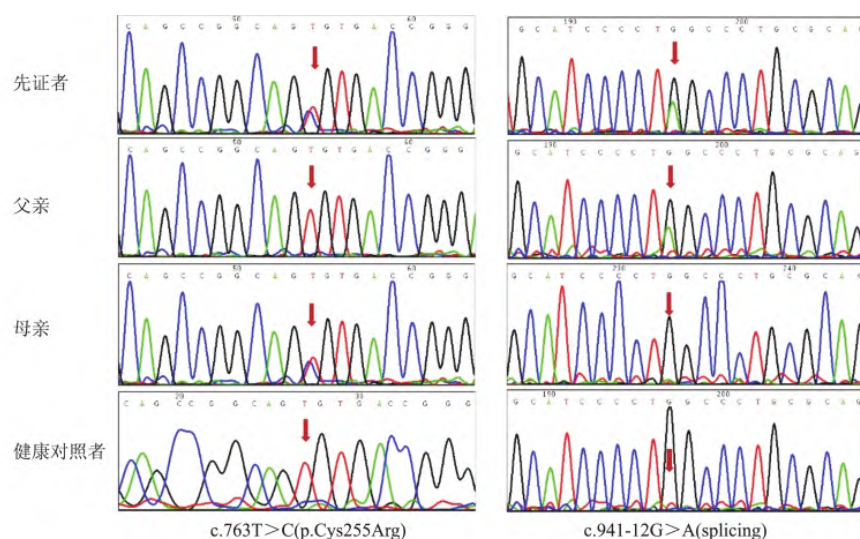
2 结果

2.1 基因测序结果 先证者存在 *LDLR* 基因 c. 763T>C 杂合错义突变和 c. 941-12G>A(splicing) 杂合突变,为 *LDLR* 基因复合杂合突变。c. 763T>C 突变来源于母系;c. 941-12G>A(splicing) 突变来源于父系。

2.2 致病性分析 c. 763T>C 突变位于 *LDLR* 基因外显子 5 保守功能区,突变导致 *LDLR* 蛋白第 255 位半胱氨酸变为精氨酸(p. Cys255Arg);该突变在千人基因组数据库、人类外显子数据库中未发现,在人群基因组突变频率数据库中频率为 3.98e-6;该突变在人类基因突变数据库中评定为 DM,在临床变异数据库中评级为 LP;家系验证显示先证者母亲为杂合携带者,父亲未携带;先证者临床表现与 *LDLR* 功能丧失一致;根据 ACMG 遗传变异分类标准与指南判定该突变为“可能致病”(PM1+PM2+PP3+PP4)。

c. 941-12G>A(splicing) 突变在千人基因组数据库、人类外显子数据库、人群基因组突变频率数据库中均未发现;家系验证显示先证者父亲为杂合携带者,母亲未携带;先证者表型与 FH 相符,根据 ACMG 遗传变异分类标准与指南判定该突变为“意义未明的变异”(PM2+PM3+PP4)。

健康对照者未检出 *LDLR* 基因突变。先证者为 *LDLR* 基因复合杂合突变。见图 4。



注:先证者及其母亲携带 *LDLR* 基因 c.763T>C(p.Cys255Arg) 杂合错义突变;先证者及其父亲携带 *LDLR* 基因 c.941-12G>A(splicing) 杂合突变;健康对照者未检测到以上位点突变。

图4 先证者及其父母、健康对照者 *LDLR* 基因测序图

Figure 4 Sequencing chromatograms of the *LDLR* gene in the proband, his parents, and healthy controls

2.3 诊断与治疗 依据先证者临床表现、家系特征、实验室检查、组织病理及基因检测结果等,确诊为 *LDLR* 基因复合杂合突变致 FH 伴泛发性黄瘤病。与患儿家属沟通后给予 CO₂ 激光烧灼术去除皮损,并转诊至心内科给予瑞舒伐他汀钙片(10 mg/d)治疗。用药3个月后复查血脂示血清总胆固醇 10.97 mmol/L、LDL-C 9.02 mmol/L、高密度脂蛋白胆固醇 1.44 mmol/L、三酰甘油 0.65 mmol/L、载脂蛋白 A I 0.61 g/L、ApoB 1.73 g/L。曾尝试中药汤剂治疗,但血脂未见进一步改善。后续随访发现血脂水平基本保持稳定,皮疹无复发,无相关心血管事件。现患者仍在随访中。

3 讨论

LDLR 是一种相对分子质量为 160 000 的细胞表面跨膜蛋白,主要介导 LDL-C 的肝细胞摄取与降解代谢^[7-8]。*LDLR* 基因定位于 19p13.2-13.3,基因跨度 45 kb,由 18 个外显子与 17 个内含子组成,编码 839 个氨基酸^[2,9-10]。自 1974 年 Goldstein 与 Brown 首次描述 *LDLR* 基因突变损害 LDL-C 与其受体结合从而破坏胆固醇代谢稳态以来,已发现 *LDLR* 基因突变超过 2 200 种,突变类型包括无义突变、错义突变、同义突变、启动子区突变、经典剪接位点序列突变、小片段插入缺失及大片段 DNA 重排等^[11-14]。*LDLR* 基因突变可发生于启动子、内含子、外显子等,以外显子 4(编码配体结合域)最常见^[15]。*LDLR* 基因突变依据所致效应可分为 5 类:第 1 类为突变致 *LDLR* 蛋白完全不合成;第 2 类为突变致 *LDLR* 完全(2a)或部分(2b)滞留于内质网,占 >50% FH,此类突变 FH 亦称“折叠

或构象疾病”;第 3 类为突变致 *LDLR* 无法结合 LDL-C;第 4 类为突变致 *LDLR* 无法聚集于网格蛋白包被的凹窝中以致无法进行受体介导的内吞作用;第 5 类为突变致 *LDLR* 无法将 LDL-C 内吞回收至内体^[2,7]。

LDLR 基因突变谱系有显著的遗传异质性,同一位点的不同突变,甚至同一突变在不同患者,临床表型存在显著差异,可能与遗传漂变、奠基者效应及 FH 患者间通婚等相关^[2]。*LDLR* 基因突变的类型和位点差异等影响 *LDLR* 的合成、成熟与功能,进而通过 *LDLR* 功能障碍或表达量不足等机制调控 FH 的疾病严重程度,如 *LDLR* 基因无义突变可引起最严重的 FH 临床表现^[13]。依据平均 LDL-C 水平,各基因型 FH 的临床严重程度依次为纯合 *LDLR* 功能缺失性突变>复合杂合突变(*LDLR* 功能缺陷性突变+*LDLR* 功能缺失性突变)>纯合 *LDLR* 衔接蛋白 1(*LDLR* adaptor protein 1, *LDLRAP1*)或 *LDLR* 功能缺陷性突变>纯合 ApoB 或 PCSK9 功能获得性突变>双重杂合突变>HeFH^[16]。

FH 有显著的种族遗传异质性,不同人群的特征性高频突变谱系各异,如印度人群的致病突变谱与西方人群存在显著差异^[17],墨西哥 *LDLR* 基因 p. Leu759Serfs*6 突变最常见^[18],荷兰先证者中 66.5%可归因于 9 种 *LDLR* 基因高频突变^[9],芬兰 75% HeFH 由 4 种特征性突变所致^[19],加拿大人群中 63% FH 归因于 1 个特定的大片段缺失突变^[20],*LDLR* 基因 p. Asp360His 突变几乎仅见于拉丁裔人群^[18],外显子 10 的移码突变 p. Ser493ArgfsX44 是突

尼斯常见致病突变^[21]。Jiang 等^[22]进行了 1 项系统回顾性研究,发现中国 FH 多数 *LDLR* 基因突变位于 4 号外显子,约 60% 突变为错义突变、20% 为移码突变;5 种最常见突变(C308Y、H562Y、A606T、D69N 和 W462X)可解释 31.9% 的先证者;HoFH 及复合杂合性 FH 患者比其他组患者年轻且更易发生角膜弓、黄瘤病及早发型冠心病。本研究先证者为 *LDLR* 基因错义突变与剪接区突变的复合杂合突变,其中“可能致病”的 c.763T>C 突变位于 *LDLR* 基因外显子 5,与常见外显子 4 的热点突变不同,提示中国人群可能存在更广泛的突变谱系。

除经典的孟德尔单基因遗传模式外,FH 亦有多基因协同作用、单基因多位点复合突变等遗传模式报道。Suppressa 等^[23]报道了 1 例 28 岁女性 FH 患者同时携带 *LDLR* 基因纯合突变和 *PCSK9* 基因杂合突变,呈典型 HoFH 临床表型,伴冠状动脉及非冠状动脉粥样硬化,曾接受 3 次冠状动脉支架植入术、1 次冠状动脉旁路移植术和主动脉瓣及二尖瓣置换术,后经洛美他派联合他汀类药物、依折麦布、依洛尤单抗治疗后 LDL-C 得到控制并降至 1.16 mmol/L。Ma 等^[24]报道了 1 例 10 岁中国男童同时携带来自母系的 *LDLR* 基因致病突变 p.(His583Tyr)和新生突变 p.(Gln242*),该病例可见泛发性皮肤黄瘤和腱黄瘤伴 LDL-C 水平升高(14.87 mmol/L),给予辛伐他汀(40 mg/d)及依折麦布(10 mg/d)治疗后 LDL-C 水平降低 57%。Rabacchi 等^[25]报告了 1 个 HoFH 家系,该家系中先证者为 1 对 24 岁同卵双胞胎姐妹同时携带 2 个 *LDLR* 基因致病突变:来自母系的错义突变 p.(G335S)和来自父系的外显子 8-内含子 8 交界区 24 bp 缺失突变,而双胞胎母亲及 2 位同胞均为 *ApoB* 基因杂合错义突变[p.(S2429T)]携带者。Alnouri 等^[26]报道了 1 例 45 岁女性 FH 患者同时存在 *LDLR* 基因纯合突变[c.1255T>G, p.(Tyr419Asp)]和 *LDLRAP1* 基因杂合突变[c.604_605delTCinsA, p.(Ser202Thrfs*2)],家系分析发现该患者的 6 名子女呈现 2 种不同遗传模式:3 名子女携带 *LDLR/LDLRAP1* 基因双重杂合突变,另外 3 名子女仅携带 *LDLR* 基因杂合突变。Al-Allaf 等^[27]报道了 1 例复合杂合性 FH,其同时携带遗传自母系的 *LDLR* 基因外显子 12 无义突变[p.(Trp577Cys)]和来自父系的 *LDLR* 基因外显子 14 移码突变[p.(Gly676Alafs*33)],提示 FH 存在双等位基因遗传模式。本研究先证者同时携带遗传自母系的 *LDLR* 基因外显子 5 错义突变[c.763T>C, p.Cys255Arg]和来自父系的 *LDLR* 基因的 c.941-12G>A(splicing)突变,与既往报道的复合杂合性 FH 病例遗传模式一

致;其父系来源的 *LDLR* 基因剪接区突变 c.941-12G>A 较罕见,虽判定为“意义未明的变异”,但也一定程度上丰富了 *LDLR* 基因致病突变谱系。

FH 常致胆固醇在皮肤中蓄积而发生黄瘤病(发生率<15%),易累及肘部肌腱、手部肌腱、跟腱、眶周及角膜上部等^[1,28]。本研究结果显示,先证者皮损经组织病理确诊为泛发性黄瘤病,血清总胆固醇(18.56 mmol/L)及 LDL-C(15.25 mmol/L)水平均异常升高,提示血脂代谢异常;基因测序显示先证者存在 *LDLR* 基因 c.763T>C 杂合错义突变和 c.941-12G>A(splicing)杂合突变,依据 ACMG 遗传变异分类标准与指南,前者被判定为“可能致病”,后者被判定为“意义未明的变异”;综合先证者临床表现、家系特征、实验室检查、组织病理及基因检测结果等确诊为 *LDLR* 基因复合杂合突变致 FH 伴泛发性黄瘤病。中小剂量他汀类药物对儿童 FH 安全有效,可辅助实现儿童治疗目标 LDL-C<3.49 mmol/L^[29]。*LDLR* 基因突变类型影响 LDL-C 水平,并影响患者对他汀类药物的反应^[30]。依洛尤单抗(1 种靶向 *PCSK9* 的全人源单克隆抗体)可有效降低 HeFH 患儿的 LDL-C 及其他血脂指标且安全性良好^[31]。本研究中给予先证者瑞舒伐他汀钙片(10 mg/d)治疗后血脂较前显著改善,但 LDL-C 未能达标,依洛尤单抗或可作为其后续满足用药年龄要求后的备选治疗之一。

本研究结果提示,*LDLR* 基因 c.763T>C(p.Cys255Arg)和 c.941-12G>A(splicing)复合杂合突变可能是该家系 1 例 FH 伴泛发性黄瘤病患者的致病原因。但本研究仅分析了单个家系,样本量小,一定程度上影响结论的普适性;缺乏对 *LDLR* 基因复合杂合突变所致 *LDLR* 蛋白功能影响的体外实验验证;缺乏先证者及其家系成员的长期随访数据等,还需收集更多病例进一步研究验证。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

参考文献

- [1] SAWHNEY J P S, MADAN K. Familial hypercholesterolemia [J]. Indian Heart J, 2024, 76(Suppl 1):S108-S112.
- [2] HOPKINS P N, TOTH P P, BALLANTYNE C M, et al. Familial hypercholesterolemias: prevalence, genetics, diagnosis and screening recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia[J]. J Clin Lipidol, 2011, 5(3):S9-S17.
- [3] SANTOS R D, GIDDING S S, HEGELE R A, et al. Defining severe familial hypercholesterolaemia and the implications for clinical management: a consensus statement from the International Atherosclerosis Society Severe Familial Hypercholesterolemia Panel [J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2016, 4(10):850-861.
- [4] NOHARA A, TADA H, OGURA M, et al. Homozygous

- familial hypercholesterolemia[J]. J Atheroscler Thromb, 2021, 28(7):665-678.
- [5] 余洁, 刘莉娜, 张琼, 等. *CARD14* 基因突变致非典型幼年型毛发红糠疹一家系分析[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2022, 36(10):973-976.
- [6] RICHARDS S, AZIZ N, BALE S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology[J]. Genet Med, 2015, 17(5):405-424.
- [7] SHU H Y, ZHANG W, ZHENG C C, et al. Identification and functional characterization of a low-density lipoprotein receptor gene pathogenic variant in familial hypercholesterolemia [J]. Front Genet, 2021, 12:650077.
- [8] STRØM T B, LAERDAHL J K, LEREN T P. Mutation p.L799R in the *LDLR*, which affects the transmembrane domain of the *LDLR*, prevents membrane insertion and causes secretion of the mutant LDLR[J]. Hum Mol Genet, 2015, 24(20):5836-5844.
- [9] FOUCHIER S W, DEFESCHE J C, UMANS-ECKENHAUSEN M A, et al. The molecular basis of familial hypercholesterolemia in the Netherlands[J]. Hum Genet, 2001, 109(6):602-615.
- [10] HOBBS H H, BROWN M S, GOLDSTEIN J L. Molecular genetics of the LDL receptor gene in familial hypercholesterolemia[J]. Hum Mutat, 1992, 1(6):445-466.
- [11] CHEMELLO K, GARCÍA-NAFRÍA J, GALLO A, et al. Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia[J]. J Lipid Res, 2021, 62:100062.
- [12] LEIGH S, FUTEMA M, WHITTALL R, et al. The UCL low-density lipoprotein receptor gene variant database: pathogenicity update[J]. J Med Genet, 2017, 54(4):217-223.
- [13] STURM A C, KNOWLES J W, GIDDING S S, et al. Clinical genetic testing for familial hypercholesterolemia[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 72(6):662-680.
- [14] BROWN M S, GOLDSTEIN J L. Familial hypercholesterolemia: defective binding of lipoproteins to cultured fibroblasts associated with impaired regulation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase activity [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 1974, 71(3):788-792.
- [15] CHENG X H, DING J F, ZHENG F, et al. Two mutations in *LDLR* gene were found in two Chinese families with familial hypercholesterolemia [J]. Mol Biol Rep, 2008, 36(8):2053-2057.
- [16] CUCHEL M, BRUCKERT E, GINSBERG H N, et al. Homozygous familial hypercholesterolaemia: new insights and guidance for clinicians to improve detection and clinical management. A position paper from the Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia of the European Atherosclerosis Society [J]. Eur Heart J, 2014, 35(32):2146-2157.
- [17] SETIA N, MOVVA S, BALAKRISHNAN P, et al. Genetic analysis of familial hypercholesterolemia in Asian Indians: a single-center study[J]. J Clin Lipidol, 2020, 14(1):35-45.
- [18] HERNÁNDEZ FLORES T D J, GONZÁLEZ GARCÍA J R, SÁNCHEZ LÓPEZ Y J, et al. *LDLR* gene mutation p.Asp360His and familial hypercholesterolemia in a Mexican community[J]. Arch Med Res, 2020, 51(2):153-159.
- [19] VUORIO A F, TURTOLA H, PIILAHITI K M, et al. Familial hypercholesterolemia in the Finnish North Karelia[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 1997, 17(11):3127-3138.
- [20] HOBBS H H, BROWN M S, RUSSELL D W, et al. Deletion in the gene for the low-density-lipoprotein receptor in a majority of French Canadians with familial hypercholesterolemia[J]. N Engl J Med, 1987, 317(12):734-737.
- [21] JELASSI A, JGUIRIM I, NAJAH M, et al. Limited mutational heterogeneity in the *LDLR* gene in familial hypercholesterolemia in Tunisia[J]. Atherosclerosis, 2009, 203(2):449-453.
- [22] JIANG L, SUN L Y, DAI Y F, et al. The distribution and characteristics of LDL receptor mutations in China: a systematic review[J]. Sci Rep, 2015, 5:17272.
- [23] SUPPRESSA P, CARBONARA C, SCIALPI N, et al. Homozygous familial hypercholesterolemia in a young woman with dual gene mutations of low-density lipoprotein receptor and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 [J]. J Clin Lipidol, 2020, 14(2):192-196.
- [24] MA Y Z, GONG Y Y, GARG A, et al. Compound heterozygous familial hypercholesterolemia in a Chinese boy with a *de novo* and transmitted low-density lipoprotein receptor mutation[J]. J Clin Lipidol, 2018, 12(1):230-235.
- [25] RABACCHI C, BIGAZZI F, PUNTONI M, et al. Phenotypic variability in 4 homozygous familial hypercholesterolemia siblings compound heterozygous for *LDLR* mutations [J]. J Clin Lipidol, 2016, 10(4):944-952. e1.
- [26] ALNOURI F, ATHAR M, AL-ALLAF F A, et al. Novel combined variants of *LDLR* and *LDLRAP1* genes causing severe familial hypercholesterolemia[J]. Atherosclerosis, 2018, 277:425-433.
- [27] AL-ALLAF F A, ALASHWAL A, ABDULJALEEL Z, et al. Compound heterozygous *LDLR* variant in severely affected familial hypercholesterolemia patient [J]. Acta Biochim Pol, 2017, 64(1):75-79.
- [28] PEREZ DE ISLA L, ALONSO R, WATTS G F, et al. Attainment of LDL-cholesterol treatment goals in patients with familial hypercholesterolemia[J]. J Am Coll Cardiol, 2016, 67(11):1278-1285.
- [29] LUIRINK I K, WIEGMAN A, KUSTERS D M, et al. 20-Year follow-up of statins in children with familial hypercholesterolemia[J]. N Engl J Med, 2019, 381(16):1547-1556.
- [30] VUORIO A, KUOPPALA J, KOVANEN P T, et al. Statins for children with familial hypercholesterolemia[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2019, 11:CD006401.
- [31] SANTOS R D, RUZZA A, HOVINGH G K, et al. Evolocumab in pediatric heterozygous familial hypercholesterolemia[J]. N Engl J Med, 2020, 383(14):1317-1327.

收稿日期:2025-06-10 修回日期:2025-11-05 本文编辑:王君秋